

```

In[*]:= N0N[g_, x_] := 1 / (1 + (g * Exp[-x]))
      |exponencial

In[*]:= N1N[g_, x_] := (g * Exp[-x]) * N0N[g, x]
      |exponencial

In[*]:= Limit[N0N[2, x], x → 0]
      |límite

Out[*]=

$$\frac{1}{3}$$


In[*]:= Limit[N0N[2, x], x → Infinity]
      |límite      |infinito

Out[*]=
1

In[*]:= Limit[N1N[2, x], x → 0]
      |límite

Out[*]=

$$\frac{2}{3}$$


In[*]:= Limit[N1N[2, x], x → Infinity]
      |límite      |infinito

Out[*]=
0

In[*]:= plotN0N =
      Plot[N0N[2, x], {x, 0, 6}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
      |representación gráfica      |estilo base      |familia de tipo de letra      |tamaño de tipo de letra
      PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 6}, {0, 1}}, Frame → True,
      |estilo de repre... |mezcla... |azul |blanco |grueso |rango de representación |marco |verdade
      FrameLabel → {Style["εβ = ε / kT", Bold, 16], Style["Pi = Ni / N", Bold, 16]},
      |etiqueta de marco |estilo |negrita |estilo |va... |negrita
      PlotLegends → {"P0 = N0/N"}];
      |leyendas de representación |valor numérico

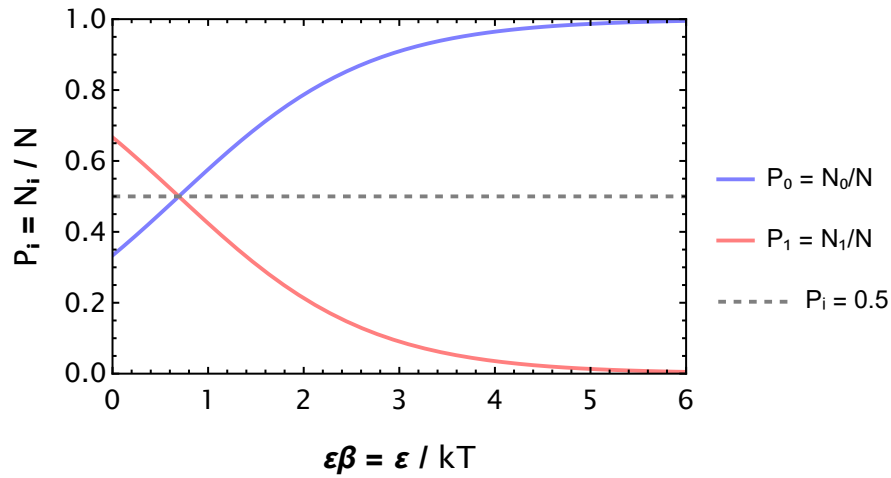
In[*]:= plotN1N =
      Plot[N1N[2, x], {x, 0, 8}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
      |representación gráfica      |estilo base      |familia de tipo de letra      |tamaño de tipo de letra
      PlotStyle → {Blend[{Red, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 6}, {0, 1}}, Frame → True,
      |estilo de repre... |mezcla... |rojo |blanco |grueso |rango de representación |marco |verdade
      FrameLabel → {Style["ε / kT", Bold, 16]}, PlotLegends → {"Pi = Ni/N"}];
      |etiqueta de marco |estilo |negrita |leyendas de representación |valor numérico

In[*]:= figmed = Plot[0.5, {x, 0, 40},
      |representación gráfica
      PlotStyle → {Blend[{Black, White}], Dashed}, PlotLegends → {"Pi = 0.5"}];
      |estilo de repre... |mezcla... |negro |blanco |rayado |leyendas de representación

```

```
In[*]:= Show[plotN0N, plotN1N, figmed]
[muestra]
```

```
Out[*]=
```

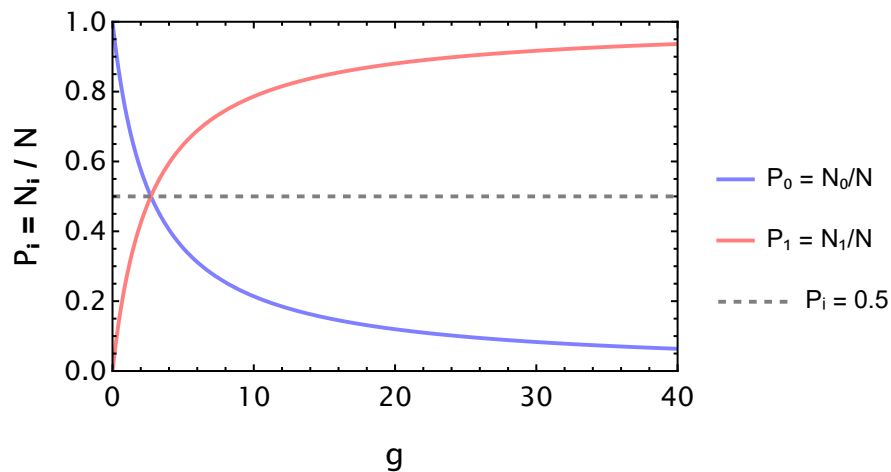


```
In[*]:= plotN0Ng =
  Plot[N0N[x, 1], {x, 0, 40}, BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
  [representación gráfica] [estilo base] [familia de tipo de letra] [tamaño de tipo de letra]
  PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{0, 40}, {0, 1}},
  [estilo de repre...] [mezcla...] [azul] [blanco] [grueso] [rango de representación]
  Frame -> True, FrameLabel -> {Style["g", Bold, 16], Style["P_i = N_i / N", Bold, 16]},
  [marco] [verd...] [etiqueta de marco] [estilo] [negrita] [estilo] [va...] [negrita]
  PlotLegends -> {"P_0 = N_0/N"}];
  [leyendas de representación] [valor numérico]
```

```
In[*]:= plotN1Ng =
  Plot[N1N[x, 1], {x, 0, 40}, BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
  [representación gráfica] [estilo base] [familia de tipo de letra] [tamaño de tipo de letra]
  PlotStyle -> {Blend[{Red, White}], Thick}, PlotRange -> {{0, 40}, {0, 1}}, Frame -> True,
  [estilo de repre...] [mezcla...] [rojo] [blanco] [grueso] [rango de representación] [marco] [verdad]
  FrameLabel -> {Style["ε / kT", Bold, 16]}, PlotLegends -> {"P_1 = N_1/N"}];
  [etiqueta de marco] [estilo] [negrita] [leyendas de representación] [valor numérico]
```

```
In[*]:= Show[plotN0Ng, plotN1Ng, figmed]
[muestra]
```

```
Out[*]=
```

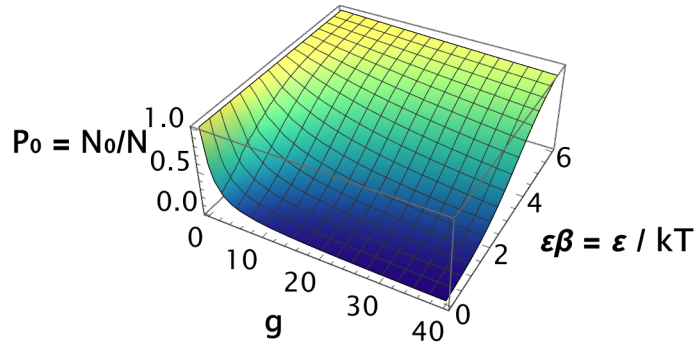


```

In[*]:= plotN0Nxg = Plot3D[N0N[x, y], {x, 0, 40}, {y, 0, 6},
  [representación gráfica 3D]
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  [estilo base] [familia de tipo de letra] [tamaño de tipo de letra]
  ColorFunction → "BlueGreenYellow", AxesLabel → {Style["g", Bold, 16],
  [función de color] [etiqueta de ejes] [estilo] [negrita]
    Style["εβ = ε / kT", Bold, 16], Style["P₀ = N₀/N", Bold, 16]}]
  [estilo] [negrita] [estilo] [va·] [negrita]

```

Out[*]:=



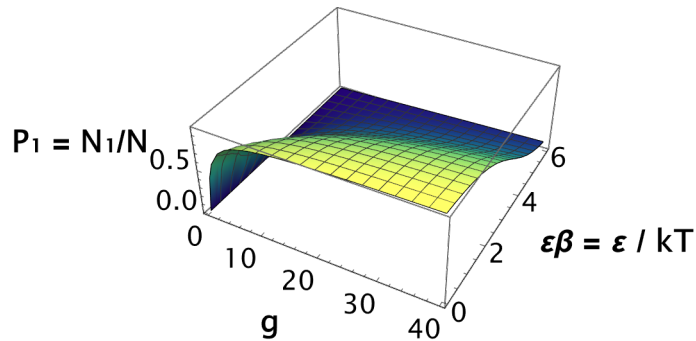
In[*]:=

```

In[*]:= plotN1Nxg = Plot3D[N1N[x, y], {x, 0, 40}, {y, 0, 6},
  [representación gráfica 3D]
  BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  [estilo base] [familia de tipo de letra] [tamaño de tipo de letra]
  ColorFunction → "BlueGreenYellow", AxesLabel → {Style["g", Bold, 16],
  [función de color] [etiqueta de ejes] [estilo] [negrita]
    Style["εβ = ε / kT", Bold, 16], Style["P₁ = N₁/N", Bold, 16]}]
  [estilo] [negrita] [estilo] [va·] [negrita]

```

Out[*]:=



In[*]:= (*ENTROPÍA*)

```

In[*]:= SNK[x_, g_] := x * Log[g] - x * Log[x] - (1 - x) * Log[1 - x]
  [logaritmo] [logaritmo] [logaritmo]

```

```
In[*]:= plotSNK2 =
  Plot[SNK[x, 2], {x, 0, 1}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    |representación gráfica |estilo base |familia de tipo de letra |tamaño de tipo de letra
    PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 1}, {0, 2}},
    |estilo de repre... |mezcla... |azul |blanco |grueso |rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style["E / Nε", Bold, 16], Style["S / Nk", Bold, 16]},
    |marco |verd... |etiqueta de marco |estilo |número e |negrita |estilo |negrita
    PlotLegends → {"g = 2"}];
    |leyendas de representación
```

```
In[*]:= plotSNK1 =
  Plot[SNK[x, 1], {x, 0, 1}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    |representación gráfica |estilo base |familia de tipo de letra |tamaño de tipo de letra
    PlotStyle → {Blend[{Red, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 1}, {0, 2}},
    |estilo de repre... |mezcla... |rojo |blanco |grueso |rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style["E / Nε", Bold, 16], Style["S / Nk", Bold, 16]},
    |marco |verd... |etiqueta de marco |estilo |número e |negrita |estilo |negrita
    PlotLegends → {"g = 1"}];
    |leyendas de representación
```

```
In[*]:= plotSNK10 =
  Plot[SNK[x, 10], {x, 0, 1}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    |representación gráfica |estilo base |familia de tipo de letra |tamaño de tipo de letra
    PlotStyle → {Blend[{Black, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 1}, {0, 2}},
    |estilo de repre... |mezcla... |negro |blanco |grueso |rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style["E / Nε", Bold, 16], Style["S / Nk", Bold, 16]},
    |marco |verd... |etiqueta de marco |estilo |número e |negrita |estilo |negrita
    PlotLegends → {"g = 10"}];
    |leyendas de representación
```

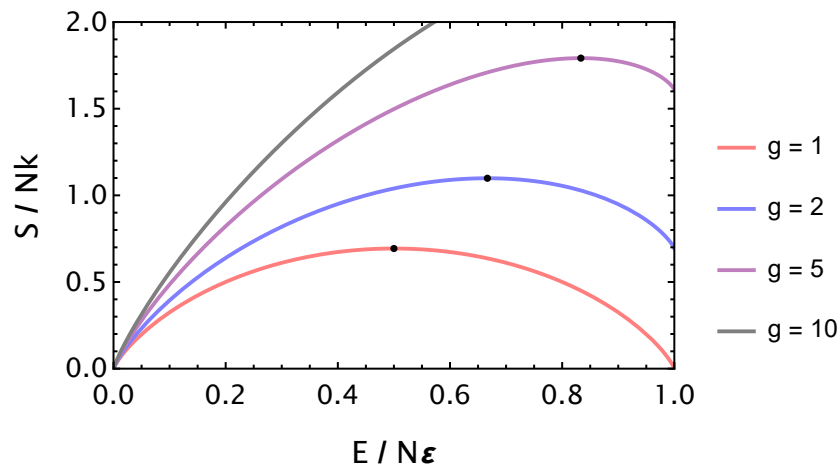
```
In[*]:= plotSNK5 =
  Plot[SNK[x, 5], {x, 0, 1}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
    |representación gráfica |estilo base |familia de tipo de letra |tamaño de tipo de letra
    PlotStyle → {Blend[{Purple, White}], Thick}, PlotRange → {{0, 1}, {0, 2}},
    |estilo de repre... |mezcla... |púrpura |blanco |grueso |rango de representación
    Frame → True, FrameLabel → {Style["E / Nε", Bold, 16], Style["S / Nk", Bold, 16]},
    |marco |verd... |etiqueta de marco |estilo |número e |negrita |estilo |negrita
    PlotLegends → {"g = 5"}];
    |leyendas de representación
```

```
In[*]:= data = {{0.5, SNK[0.5, 1]}, {2 / 3, SNK[2 / 3, 2]},
  {5 / 6, SNK[5 / 6, 5]}, {10 / 11, SNK[10 / 11, 10]}};
```

```
In[*]:= plotdata = ListPlot[data, PlotStyle → {Black, Thickness[0.003]}];
    |representación de ... |estilo de repre... |negro |grosor
```

```
In[*]:= Show[plotSNK1, plotSNK2, plotSNK5, plotSNK10, plotdata]
```

```
Out[*]=
```



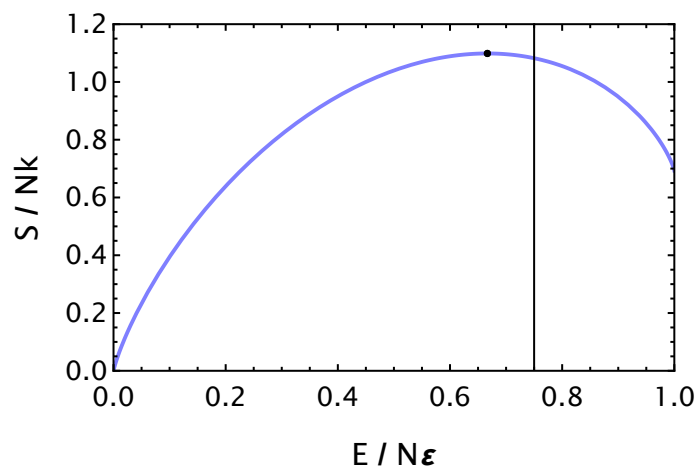
```
In[*]:= p2 = Plot[SNK[x, 2], {x, 0, 1}, BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
  PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{0, 1}, {0, 1.2}},
  Frame -> True, FrameLabel -> {Style["E / Nε", Bold, 16], Style["S / Nk", Bold, 16]},
  Epilog -> {InfiniteLine[{3/4, 0}, {0, 1}]}];
```

```
In[*]:= data2 = {{2/3, SNK[2/3, 2]}};
```

```
In[*]:= pdata2 = ListPlot[data2, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]}];
```

```
In[*]:= Show[p2, pdata2]
```

```
Out[*]=
```



```
In[*]:= Emed[g_, T_] := g * n * eps / (g + Exp[eps / (k * T)])
```

```
In[*]:= D[Emed[g, T], T]
```

deriva

```
Out[*]=
```

$$\frac{e^{\frac{\epsilon}{kT}} \epsilon^2 g n}{\left(e^{\frac{\epsilon}{kT}} + g\right)^2 k T^2}$$

```
In[*]:= Cv[x_, g_] := g * Exp[x] * x^2 / ((g + Exp[x])^2)
```

exponencial

exponencial

```
In[*]:= plotCv =
```

```
Plot[Cv[x, 2], {x, 0, 10}, BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
```

representación gráfica

estilo base

familia de tipo de letra

tamaño de tipo de letra

```
PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{0, 10}, {0, 1}}, Frame -> True,
```

estilo de repre...

mezcla...

azul

blanco

grueso

rango de representación

marco

verdad

```
FrameLabel -> {Style["εβ = ε / kT", Bold, 16], Style["Cv / Nk", Bold, 16]}
```

etiqueta de marco

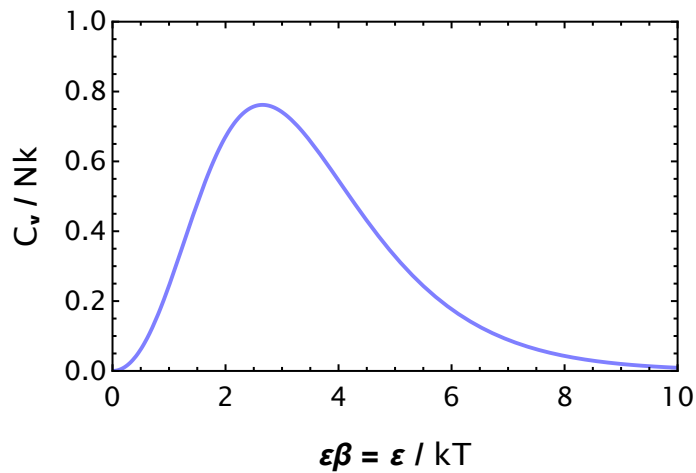
estilo

negrita

estilo

negrita

```
Out[*]=
```



```
In[*]:= Cv2[x_, g_] := g * Exp[1/x] * (1/x)^2 / ((g + Exp[1/x])^2)
```

exponencial

exponencial

```

In[ ]:= plotCv2 =
  Plot[Cv2[x, 2], {x, 0, 5}, BaseStyle -> {FontFamily -> "CambriaMath", FontSize -> 14},
    representación gráfica estilo base familia de tipo de letra tamaño de tipo de letra
    PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{0, 3}, {0, 1}}, Frame -> True,
    estilo de repre... mezcla... azul blanco grueso rango de representación marco verdade
    FrameLabel -> {Style[" $(\epsilon\beta)^{-1} = kT / \epsilon$ ", Bold, 16], Style[" $C_v / Nk$ ", Bold, 16]}
    etiqueta de marco estilo negrita estilo negrita

 $\dots$  General:  $9.58482 \times 10^7$   $2.14695466204 \times 10^{-8504}$  is too small to represent as a normalized machine number; precision may
be lost.

```

Out[]:=

